ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Сучасні каркаси web-додатків

Звіт з лабораторної роботи №4

Створення вкладок із Slots, Provide/Inject, dynamic components і KeepAlive

Виконав: Прохович Владислав Павлович

Група: 7.F2.25-2

Викладач: Лісняк Андрій Олександрович

12 жовтня 2026 року

Репозиторій: https://github.com/vladznu01-afk/web-frameworks

Мета та реалізація

Розроблено незалежний Vue-проєкт. Код, конфігурація, умова, тести та результати знаходяться у папці /Users/vladislavprokhovich/IdeaProjects/r/webframeworks/lab4.

Автор: Прохович Владислав Павлович, група 7.F2.25-2. Дата: 12.10.2026.

Середовище виконання: macOS, Node.js 26.8.2 (в умові рекомендовано 24 LTS), npm, Vue 3.5, Vite 7.3.6. Вихідні умови з Moodle збережено в assignment/.

Запуск

```
npm ci
npm run dev -- --port 5173 --strictPort
npm test
npm run build
```

Результат збірки: dist/. Журнали: evidence/build.txt, evidence/tests.txt. Для повторного запуску підставте порт, зазначений нижче.

Походження та здача

Використано відкриті матеріали викладача: https://github.com/lisnayk/znu-lab-starters (отримані через git clone --depth 1). Знімки зроблено з реального локального застосунку. Повноекранні знімки браузерної сторінки не містять системного адресного рядка; URL указано в підписах звіту.

Репозиторій: https://github.com/vladznu01-afk/web-frameworks. Роботи завантажуються в окремі каталоги lab4/ і lab5/; PDF-звіт збережено в кожній папці. Завдання з Moodle збережено в assignment/.

Структура

- src/components/tabs/Tabs.vue: реєстр, активна вкладка, клавіатура, provide.
- Tab.vue: inject, реєстрація/вилучення, panel, scoped slot, KeepAlive.
- tabsKey.js: спільний Symbol.
- SlotPanel.js: компонентна межа для кешування слота (Vue компілює slot у Fragment).
- demo-panels/: OverviewPanel, RequirementsPanel, EnvironmentPanel.
- ModalDialog.vue: Teleport, Transition, Escape, focus trap, блокування прокрутки та повернення фокуса.
- App.vue: три окремі ref для underline, pills, boxed; додаткова вкладка через v-if.
- Tailwind 3.4.17 / PostCSS / Autoprefixer / Sass; локальні SCSS з BEM і @apply.

ModalDialog.vue скопійовано з лабораторної 3 у репозиторії й використано у вкладці «Середовище» з обов’язковим заголовком та footer slot.

Контракти

Контекст містить readonly activeSlug, idPrefix через useId, setActiveTab, registerTab, unregisterTab. Duplicate slug та Tab без Tabs спричиняють помилку. При видаленні активної вкладки вибирається перша доступна. Реєстрація знімається в onBeforeUnmount.

Пояснення

Default slot Tabs задає декларативний склад Tab. Props передають конкретні параметри, slot - розмітку в контексті батька, provide/inject - локальний контекст на довільну глибину. Symbol у спільному модулі запобігає колізіям ключів. v-model = modelValue + update:modelValue.

Статичну панель зручно описати компонентом у слоті, а конфігураційний масив - посиланням на component :is та panelProps. Посилання в масиві обгорнуто markRaw. Слот має пріоритет. KeepAlive має один компонентний нащадок, який зникає через v-if; зовнішня section приховується v-show. Тому DOM прибирається, а реактивний стан кешується. Сам v-show не перевіряє справжню деактивацію.

Перевірка KeepAlive

Введіть нотатку, перейдіть у Вимоги й поверніться. Текст той самий, лічильник активацій зростає з 1 до 2. Парні фото: evidence/02-before.jpg і 03-after.jpg. Логи onActivated/onDeactivated і автоматичний тест підтверджують життєвий цикл. Збереження екземпляра перевірено через повернення до вкладки: нотатка лишилася, а onActivated змінив лічильник з 1 на 2. Знімок дерева компонентів Vue DevTools не включено.

Контрольні питання

1. Default slot Tabs містить декларації вкладок.
2. Symbol задає унікальний ключ; один експорт дозволяє provide та inject знайти той самий контекст.
3. modelValue і update:modelValue(slug).
4. Об'єкт Vue-компонента або його зареєстроване ім'я.
5. v-if прибирає компонент із DOM і запускає деактивацію; v-show лише змінює display.

Таблиця фактичних перевірок: CHECKS.md. Звіт: report.pdf.

Контракти та розподіл відповідальності

Компонент	Входи	Виходи
Tabs	modelValue: String (required), variant: String = underline, label	update:modelValue(slug), default slot, контекст tabsKey
Tab	slug/title: String (required), disabled: Boolean = false, panel: Object = null, panelProps: Object = {}	default slot з isActive; власних подій немає

ICOM	A1: Керувати вкладками	A2: Показати панель
Input	modelValue, декларації Tab, команди	slug, title, disabled, slot або panel/panelProps
Control	v-model, variant, WAI-ARIA	activeSlug, пріоритет слота, правила кешування
Output	update:modelValue, tablist, контекст	tabpanel та активний вміст
Mechanism	Vue, provide, реактивний реєстр	inject, component :is, KeepAlive, хуки

Результати перевірок

Сценарій	Очікування	Фактичний результат	Метод
Три варіанти	underline, pills, boxed одночасно	3 tablist присутні	браузер, тест
Незалежність	вибір одного не змінює інші	три окремі активні slug	тест
Збереження нотатки	текст після повернення незмінний	«KeepAlive зберігає мою нотатку», 30 символів; активації 1 -> 2	парні знімки
Прапорці/лічильник	зберігаються	прапорець true, лічильник 1	тест
Миша, ArrowLeft/Right, Home/End	активація й фокус, циклічність	працюють, disabled пропущено	тест
Видалення через v-if	перша доступна стає активною	повернення до environment	тест
Duplicate / відсутній Tabs	зрозуміла помилка	обидві помилки перевірені	тест
ModalDialog	відкриття, Escape, збереження стану	діалог зникає, лічильник відкриттів 1	тест
360x800	немає горизонтальної прокрутки	scrollWidth=360	браузер
768x1024	немає горизонтальної прокрутки	scrollWidth=768	браузер
1440x900	немає горизонтальної прокрутки	scrollWidth=1440	браузер
844x390	немає горизонтальної прокрутки	scrollWidth=844	браузер
Vue DevTools cache	екземпляр зберігається	поведінка й хуки підтверджені; знімок Vue DevTools не включено	ручний крок лишився
Production build	збірка успішна	21 модуль, exit 0	evidence/build.txt

npm test: 4/4. npm audit повідомляє про залежності dev-інструментів Tailwind 3.4.17, версію залишено відповідно до умови; у runtime лише Vue. Не застосовано автоматичну міграцію до Tailwind 4.

Команди та виробнича збірка

```
> lab4-tabs-design@1.0.0 build
> vite build

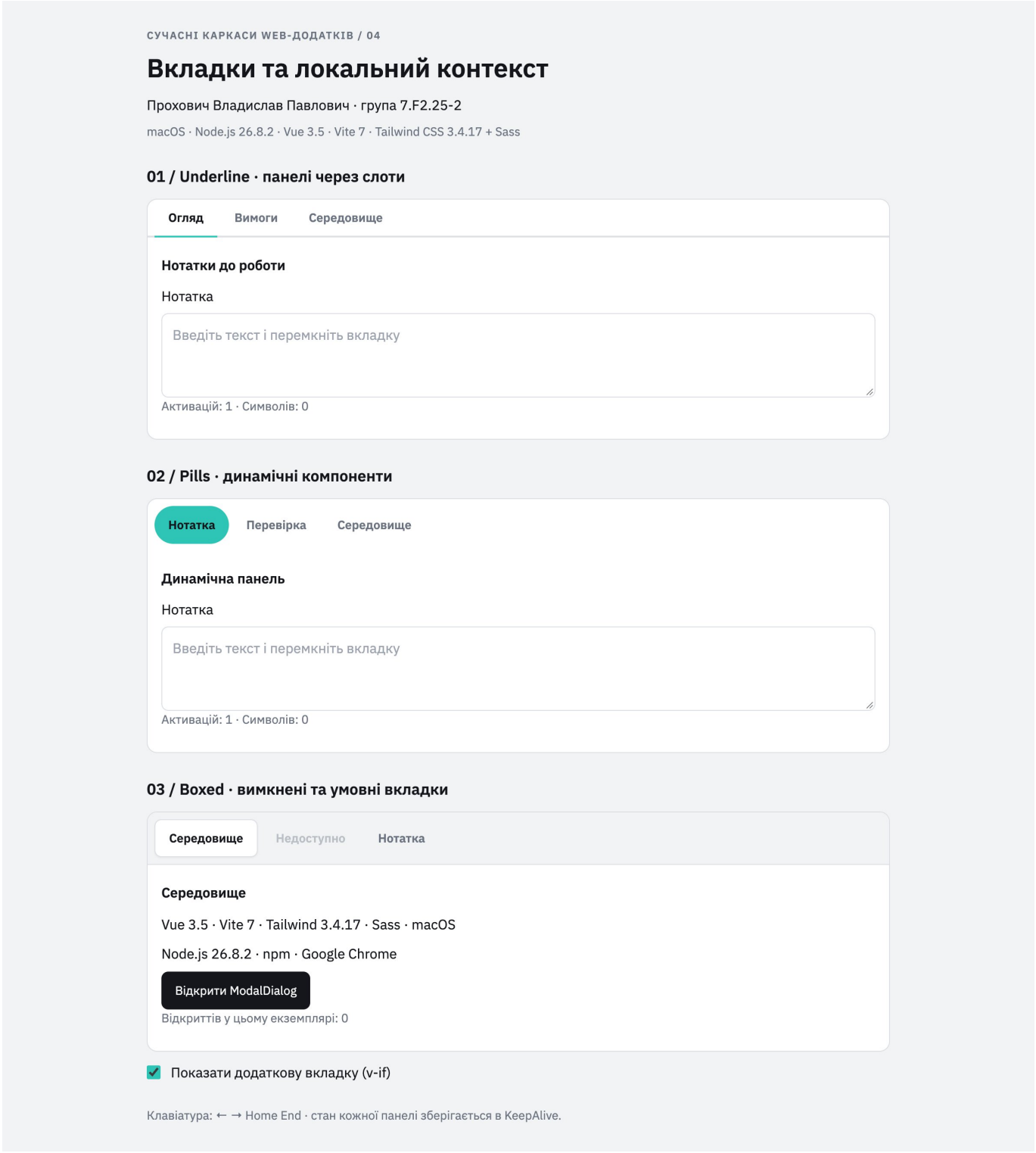
vite v7.3.6 building client environment for production...
transforming...
 21 modules transformed.
rendering chunks...
computing gzip size...
dist/index.html                 0.76 kB │ gzip:  0.47 kB
dist/assets/index-BIFRt9so.css  14.00 kB │ gzip:  3.19 kB
dist/assets/index-BO51VPq2.js   90.71 kB │ gzip: 35.77 kB
 built in 422ms
> lab4-tabs-design@1.0.0 test
> vitest run --environment jsdom
```

```
RUN  v5.0.3 /Users/vladislavprokhovich/IdeaProjects/r/webframeworks/lab4


Test Files  1 passed (1)
     Tests  4 passed (4)
  Start at  20:36:33
  Duration  577ms (transform 38%, environment 37%, tests 19%, import 6%)
```

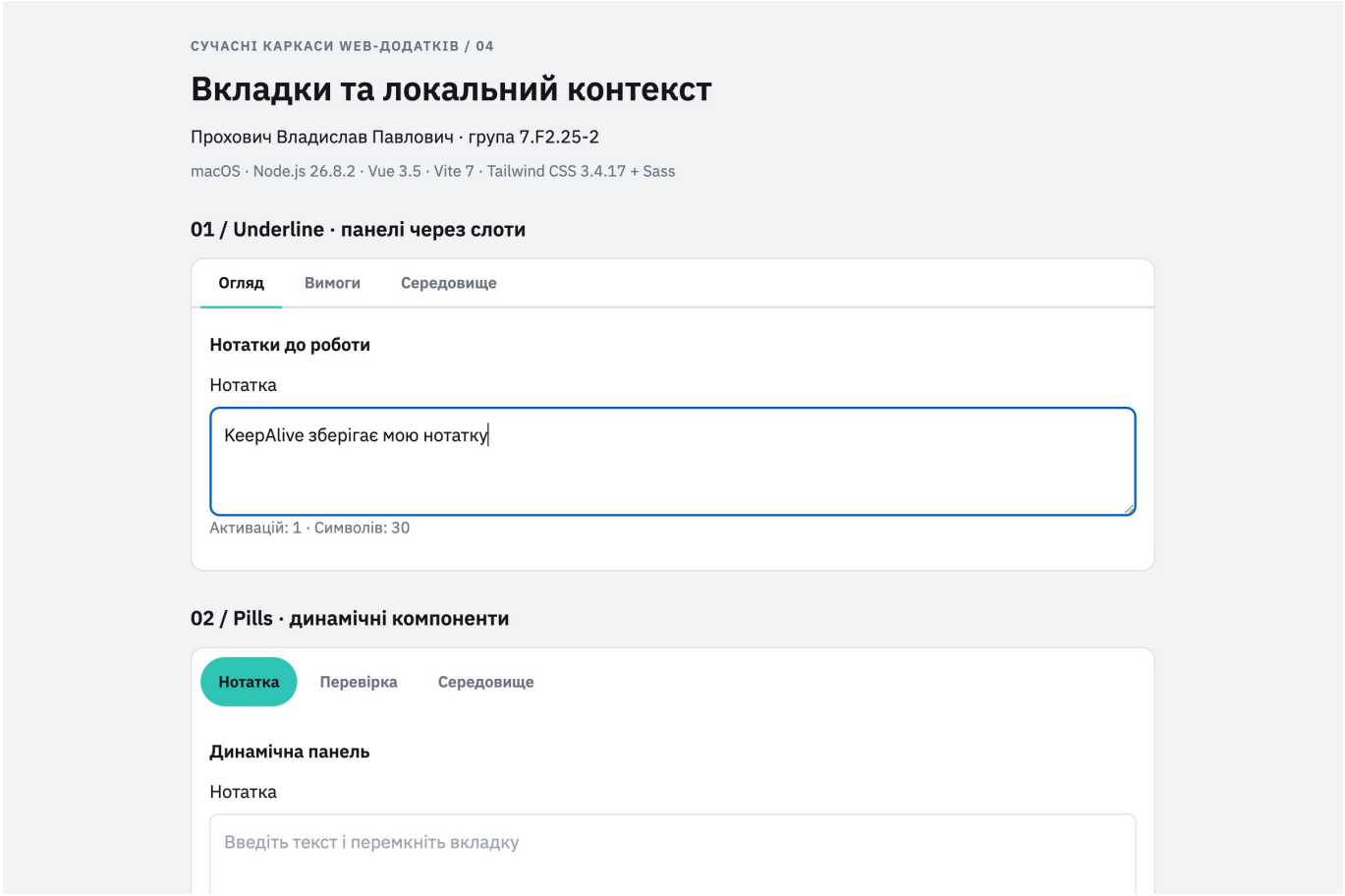
Знімок: 01-three-tabs.jpg

http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



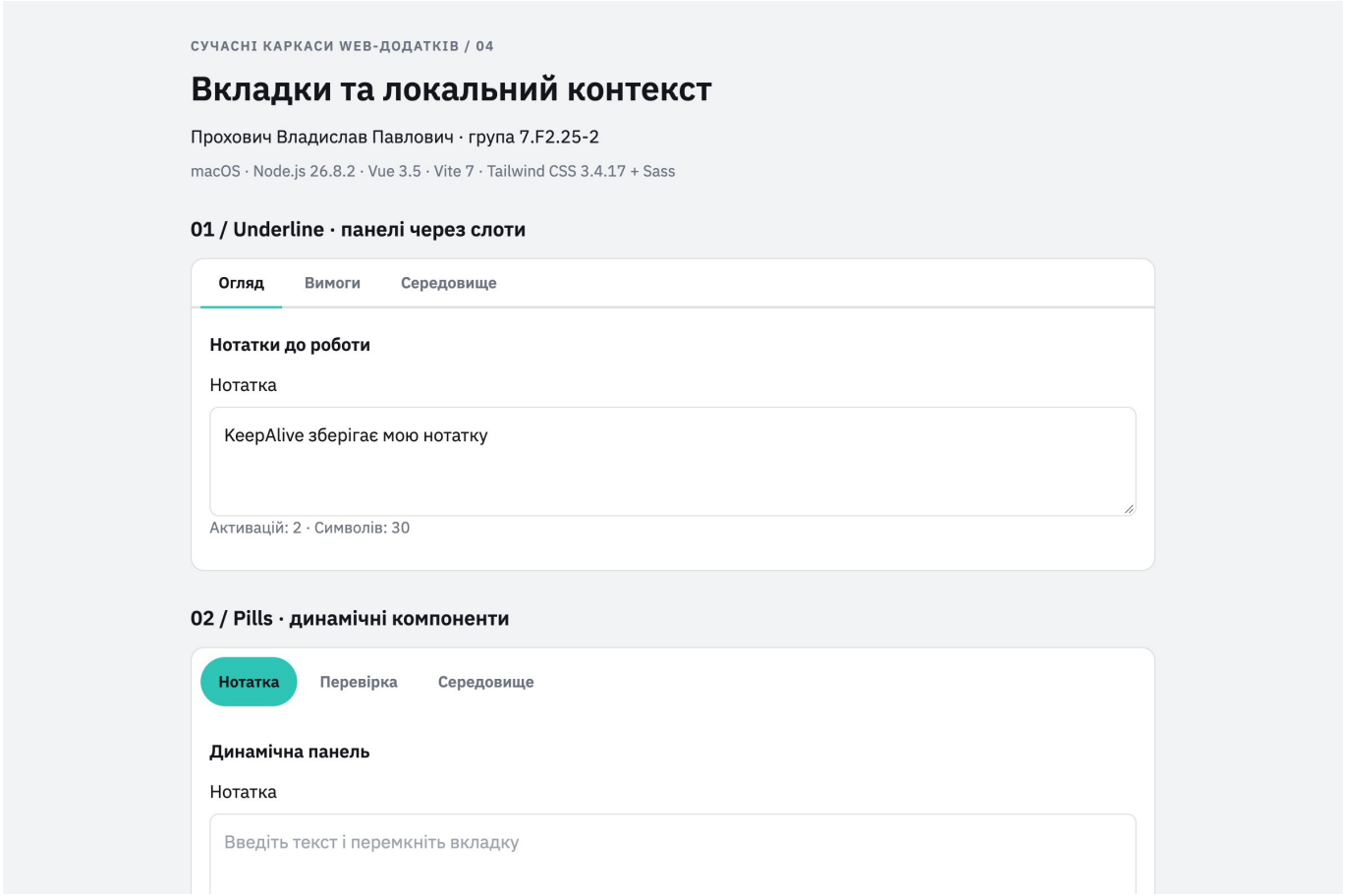
Знімок: 02-before.jpg

http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



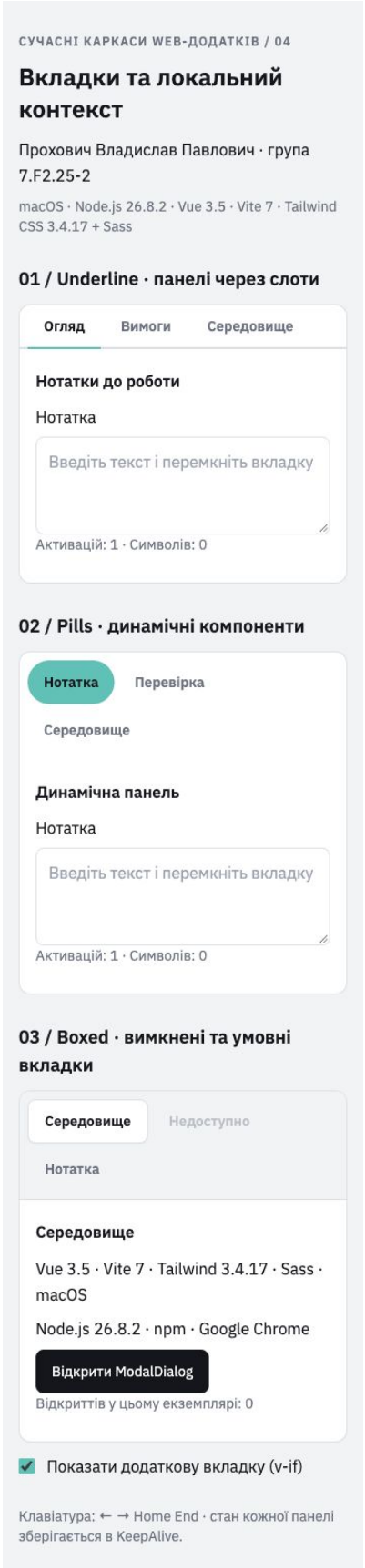
Знімок: 03-after.jpg

http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Знімок: 04-mobile.jpg

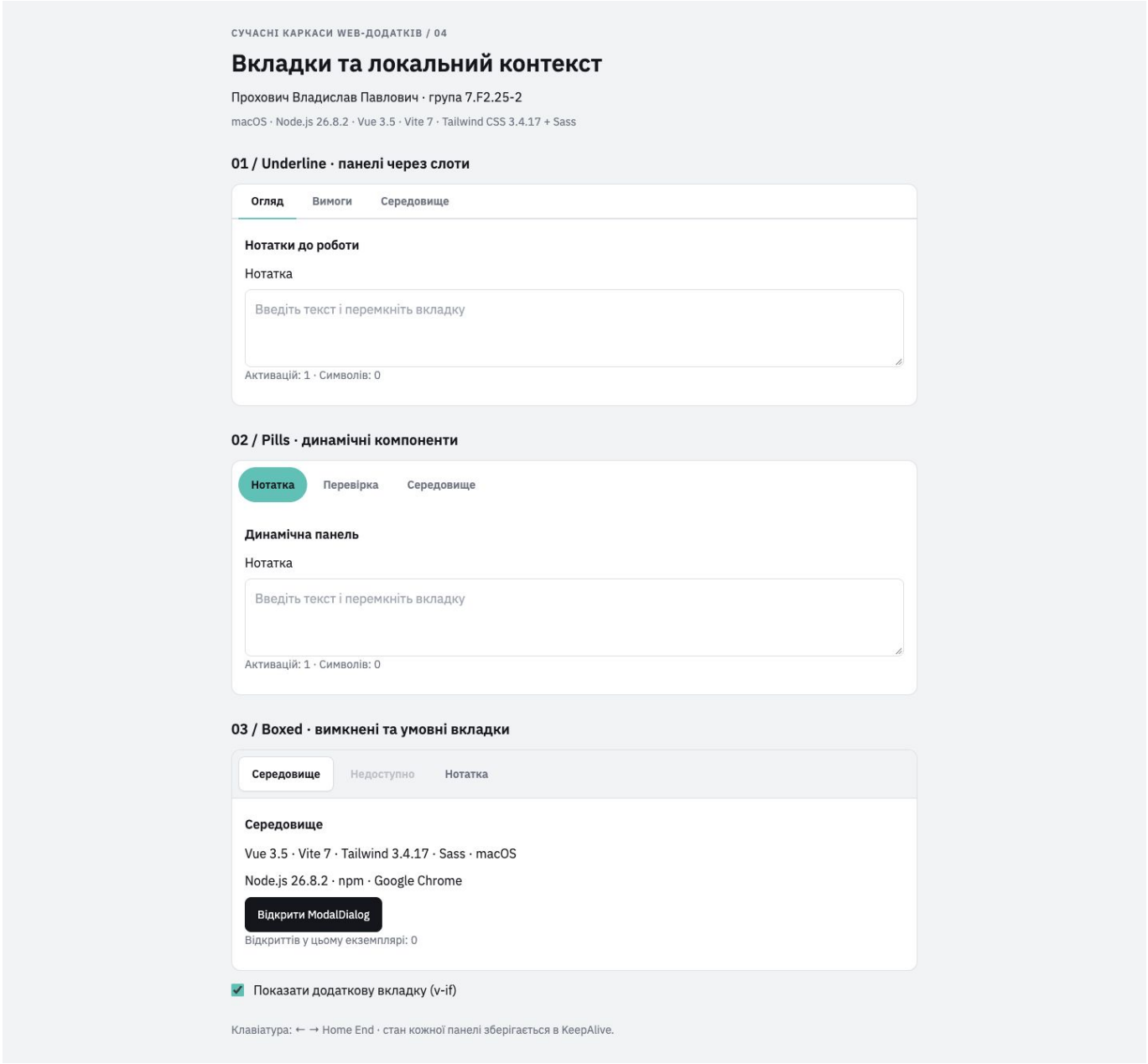
http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Повна сторінка зменшена для огляду. Оригінальний знімок повної роздільності доступний у evidence/.

Знімок: 05-desktop.jpg

http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2



Знімок: 06-modal.jpg

http://localhost:5173/ | Прохович Владислав Павлович | 7.F2.25-2

